



AWS Solutions Architect Associate

Technical Deep Dive Notes

Apuntes Técnicos Avanzados

⚠️ Advanced Content ⚠️

⚙️ *Deep Architecture Patterns* | 🛠️ *Complex Scenarios* | ✅
Production Ready

*Contenido especializado con configuraciones avanzadas,
patrones de arquitectura complejos, y escenarios de
troubleshooting para el examen AWS Solutions Architect
Associate*

📅 12 de septiembre de 2025 | 📄 Technical Reference | ✅ Certification Prep

Índice general

Introducción

Apuntes Técnicos Avanzados AWS SSA

Estos apuntes están diseñados para profesionales que buscan un entendimiento **profundo y técnico** de AWS para el examen Solutions Architect Associate.

Enfoque: Configuraciones avanzadas, patrones complejos, troubleshooting y casos edge que aparecen en el examen real.

Nivel de Contenido

-  **Advanced:** Configuraciones no obvias y restricciones específicas
-  **Production-Ready:** Patrones de arquitectura reales
-  **Deep Dive:** Comparativas técnicas detalladas
-  **Troubleshooting:** Resolución de problemas complejos

Cómo usar estos apuntes

1. **Pre-requisito:** Conocimiento básico de servicios AWS
2. **Enfoque:** Casos complicados y preguntas difíciles del examen
3. **Práctica:** Laboratorios hands-on con configuraciones avanzadas
4. **Revisión:** Sección de preguntas difíciles para repaso final

Advertencia

Este contenido asume experiencia previa con AWS. Para conceptos básicos, consulta la documentación oficial de AWS primero.

Capítulo 1

Servicios de Cómputo

1.1 Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)

Control Plane - Plano de Control

El Control Plane de EKS es **gestionado 100 % por AWS**. No lo administras tú.

1.1.1 Componentes del Control Plane

- **etcd**: Almacenamiento de estado del clúster
- **kube-apiserver**: Interfaz principal del clúster
- **kube-scheduler**: Programador de pods
- **controller-manager**: Gestor de controladores

Características Clave

-  Alta disponibilidad en múltiples zonas de disponibilidad
-  Escala automáticamente según la carga del clúster
-  Punto de acceso público o privado (configurable)
- **Facturación**: Tarifa fija por hora por clúster activo

1.1.2 Tipos de Nodos de Trabajo (Worker Nodes)

1. Managed Node Groups (EC2)

- Nodos EC2 gestionados por EKS
- Integración con Auto Scaling Groups
- Control sobre tipo de instancia, AMI, EBS
- Soporte para On-Demand y Spot instances

2. Self-managed Nodes

- Nodos EC2 administrados por ti
- Responsabilidad completa: actualizaciones, escalado, AMIs
- Mayor flexibilidad, mayor mantenimiento

3. Fargate (Serverless)

- AWS ejecuta pods en contenedores aislados
- Sin configuración de nodos
- Sin escalado manual

1.2 Comparación ECS vs EKS

Característica	EKS	ECS
Motor de orquestación	Kubernetes (estándar abierto)	Propietario de AWS
Portabilidad	✓ Alta	✗ Baja (sólo AWS)
Curva de aprendizaje	Más compleja	Más sencilla
Flexibilidad	✓ Alta	Más limitado
Gestión del plano de control	AWS gestiona	Totalmente gestionado
Tipos de cómputo	EC2, Fargate	EC2, Fargate
Integración ecosistema K8s	✓ Total	✗ Nula
Uso recomendado	Kubernetes, portabilidad	Simplicidad y 100 % AWS

1.3 Políticas de Escalado

Tipo	¿Qué hace?	¿Cuándo usarlo?	Ventajas	Limitaciones
Manual Scaling	Cambio manual	Entornos pequeños	Simple	No se adapta
Scheduled	Escala programado	Cargas predecibles	Predecible	No reactivo
Step Scaling	Escalado en pasos	Control fino	Flexible	Complejo
Target Tracking	Mantiene métrica objetivo	Recomendado	Automático	Convergencia lenta

Dynamic	Métricas personalizadas	Métricas insuficientes	Muy preciso	Más configuración
---------	-------------------------	------------------------	-------------	-------------------

1.4 Amazon EC2 - Guía de Instancias

Guía rápida de instancias EC2 (AWS SAA)

Esta sección proporciona una referencia completa de los tipos de instancia EC2 más importantes para el examen.

1.4.1 Estructura del nombre de instancia

Ejemplo: m5n.2xlarge

- **m** → familia (tipo de instancia: compute, memory, etc.)
- **5** → generación (más alto = más nuevo y eficiente)
- **n** → sufijo (características extra: network, graviton, storage...)
- **2xlarge** → tamaño (más vCPU/RAM dentro de la misma familia)

1.4.2 Familias principales de instancias

Familia	Significado	Casos de uso	Restricciones
T (T2/T3/T4g)	Burstable (CPU on créditos)	Apps pequeñas, web con tráfico intermitente, dev/test	Si se acaban créditos CPU → throttling
M (M4/M5/M6g/M7i)	Uso general (balanced)	Apps empresariales, servidores de apps, bases de datos medianas	Ni el más barato ni el más especializado
C (C4/C5/C6g/C7e)	Compute Optimized	Web servers de alto rendimiento, juegos online, procesamiento batch	Menos memoria
R (R4/R5/R6g)	Memory Optimized	DB in-memory (Redis, Memcached), big data, analítica	Más caras
X (X1/X2)	Extra Memory	SAP HANA, grandes DB in-memory	Muy caras
Z1d	High frequency CPU	Workloads HPC, finanzas, simulaciones	Niche

U-series (u-6tb1.metal)	Ultra memory	SAP HANA, super DBs	Solo bare metal
I (I3/I4i)	Storage optimized (IOPS)	NoSQL DB, caching, low-latency storage	Disco efímero (instance store)
D (D2/D3)	Dense storage	Data warehousing, Hadoop, archivos	Storage local, no EBS-only
H (H1)	High throughput storage	Big Data, streaming	Disco efímero
P (P2/P3/P4)	GPU HPC	Deep learning training, HPC científico	Muy caros, drivers CUDA
G (G3/G4/G5)	GPU gráficos	Renderizado, VDI, streaming gaming	Optimizado para gráficos, no DL pesado
F (F1)	FPGA	Custom acceleration	Complejo de programar
Inf (Inf1/Inf2)	Inferentia	Inference ML barato	Solo IA
Trn (Trn1)	Trainium	Entrenamiento DL	Nueva generación, especializado

1.4.3 Generaciones de hardware

Evolución por generaciones

El número (ej. m5, c6g) indica la generación de hardware.

A mayor número → CPUs más modernas, mejor precio/rendimiento.

Ejemplo:

- m4 → Intel más antiguo
- m5 → Intel más moderno
- m6g → Graviton2 (ARM)
- m7i → Intel de última gen

1.4.4 Sufijos comunes

Sufijo	Significado
a	AMD CPUs
g	Graviton (ARM, más barato/eficiente)
n	Network optimizado (más ancho de banda)

d	Instance store (NVMe local, dense storage)
e	Extra storage o memoria extendida
i	Intel (a veces explícito)
metal	Bare metal (acceso directo al host físico)

1.4.5 Tamaños (subfamilias)

Escala de tamaños

- **nano** → el más pequeño (ej. t3.nano)
- micro, small, medium, large
- xlarge, 2xlarge, 4xlarge, 8xlarge... hasta 32xlarge
- **Cada salto → aproximadamente dobla vCPUs y RAM**

1.5 AWS Lambda

Especificaciones Técnicas

Característica	Detalles técnicos
Lenguajes soportados	Python, Node.js, Java, Go, .NET, Ruby
Tamaño máximo código	50 MB (zip), 250 MB (descomprimido)
Timeout máximo	15 minutos por invocación
Memoria asignable	128 MB a 10,240 MB
CPU asignada	Proporcional a memoria
Ephemeral storage	/tmp hasta 512 MB (ampliable a 10 GB)
Concurrent executions	Límite regional (default: 1,000)

Conceptos Clave

- **Cold Start:** Primera invocación arranca entorno (más lenta)
- **Warm Start:** Lambda activa, respuesta rápida
- **Provisioned Concurrency:** Reduce cold starts
- **Lambda Qualifiers:** Versiones específicas o alias
- **Throttle Option:** Límites de ejecuciones simultáneas

1.6 AWS Elastic Beanstalk

1.6.1 Componentes Principales

1. **Application:** Contenedor lógico para versiones y entornos
2. **Environment:** Entorno aislado (EC2 + Auto Scaling + LB)
3. **Application Version:** Paquete de código en S3
4. **Environment Configuration:** Parámetros configurables como tipo de instancia, escalado, variables de entorno y health checks.
5. **Platform:** El runtime y stack base donde corre la app (Node.js, Java, Docker)
6. **Configuration Files:** Archivos YAML (.ebextensions) como instalación de paquetes y scripts de inicio. Se incluyen en el código fuente.
7. **Monitoring:** Estados Green/Yellow/Red

1.7 Elastic Load Balancer (ELB)

Certificados en HTTPS

Función principal: El certificado de servidor en ELB permite:

- **Terminar** la conexión cifrada del cliente
- **Descifrar** el tráfico HTTPS
- **Reenviar** el tráfico a los recursos del target group

Tipos de Load Balancer

- **Application Load Balancer (ALB):** HTTP/HTTPS, Layer 7
- **Network Load Balancer (NLB):** TCP/UDP, Layer 4, ultra-performance
- **Gateway Load Balancer (GWLB):** Layer 3, firewalls y appliances
- **Classic Load Balancer:** Legacy, Layer 4/7

Capítulo 2

Servicios de Almacenamiento

2.1 Amazon S3

2.1.1 Logging y Monitoreo

Object-Level Logging

- Registra operaciones: GetObject, PutObject, DeleteObject
- Se habilita con **CloudTrail data events**
- **No** con logs estándar

Requester Pays

En este modo:

- El **cliente paga** por descarga y solicitudes
- No el propietario del bucket
- Útil para buckets públicos con datos grandes
- Requiere header: `x-amz-request-payer: requester`

Server Access Logging

- Registra solicitudes a nivel de bucket
- Logs guardados en otro bucket S3
- Incluye: IP, user-agent, errores, etc.
- Más general y barato que object-level logging

Capítulo 3

Servicios de Base de Datos

3.1 RDS Proxy

Propósito

RDS Proxy mejora:

- **Escalabilidad:** Pool de conexiones
- **Disponibilidad:** Gestión de failover
- **Seguridad:** Autenticación centralizada
- **Rendimiento:** Reduce carga en BD

3.2 DynamoDB Accelerator (DAX)

3.2.1 Componentes

1. **DAX Cluster:** Grupo de instancias en memoria (hasta 10 nodos)
2. **DAX Nodes:** Nodo líder (escrituras) + réplicas (lecturas)
3. **Client SDK:** **Requiere SDK compatible con DAX**

3.3 Read Replicas vs Secondary DB

Tipo	Read Replica	Secondary DB
Acceso	✓ Solo lectura	✗ No se puede leer
Escalado	✓ Horizontal	✗ Solo HA
Failover	⚠ Manual	✓ Automático
Replicación	Asincrónica	Sincrónica

Endpoint	Diferente	✓ Mismo
----------	-----------	---------

Importante

Tener Read Replicas $\neq$ Ser un clúster

3.4 Motores de Base de Datos - Comparación Completa

Motor	Cluster	Multi-AZ	Read Replicas	Writer+Reader	Global
Aurora	✓ Sí	✓ Integrado	✓ Hasta 15	✓ 1 writer + 15 readers	✓ Global DB
MySQL/PostgreSQL	✗ No	✓ Con standby	✓ Asincrónicas	✗ Solo manuales	✗ Manual
RDS MySQL/PostgreSQL	✗ No	✓ Con standby	✓ Sí	✗ No	✗ No
RDS MariaDB	✗ No	✓ Con standby	✓ Sí	✗ No	✗ No
RDS SQL Server	✗ No	✓ AlwaysOn	✗ No	✗ No	✗ No
RDS Oracle	✗ No	✓ Data Guard	✓ Con licencia	✗ No	✓ Con Data Guard
DynamoDB	✓ Interno	✓ Nativo	✗ No aplica	✓ Multi-master	✓ Global Tables
DocumentDB	✓ Sí	✓ Multi-AZ	✓ Hasta 15	✓ 1 writer + readers	✗ Una región
Keyspaces	✓ Sí	✓ Nativo	✓ Distribuida	✓ Multi-writer	✓ Global

3.5 Amazon Aurora - Detalles Técnicos

Aurora Características Clave

- **Clúster:** 1 writer + hasta 15 readers
- **Almacenamiento:** Compartido y replicado (6 copias en 3 AZs)
- **Multi-AZ:** Integrado por diseño
- **Failover:** Rápido entre nodos del clúster
- **Aurora Global Database:** Replicación entre regiones

Capítulo 4

Alta Disponibilidad

4.1 Estrategias de Recuperación ante Desastres

Estrategia	RTO	RPO	Costo	Descripción
Backup & Restore	Horas+	Horas	\$ Bajo	Respaldos regulares
Pilot Light	¡1 hora	Minutos	\$\$ Moderado	Infraestructura mínima
Warm Standby	Minutos	Seg-Min	\$\$\$ Alto	Réplica a escala reducida
Multi-Site	Segundos	~ Cero	\$\$\$\$ Muy Alto	Infraestructura completa

4.2 DynamoDB - Alta Disponibilidad

Características HA Nativas

- **Alta Disponibilidad:** Replicación automática en 3 AZs
- **On-Demand Backup:** Respaldos sin impacto en rendimiento
- **Point-in-Time Recovery:** Restauración últimos 35 días
- **Global Tables:** Replicación multi-región activa-activa
- **Auto Scaling:** Ajuste automático de capacidad

4.3 RDS - Alta Disponibilidad

Características HA

- **Multi-AZ:** Réplica sincrónica, failover automático
- **Read Replicas:** Réplicas asincrónicas, escalado lectura
- **Backups automáticos:** Hasta 35 días
- **Point-in-Time Recovery:** Restauración a segundo específico
- **Manual Snapshots:** Respaldos indefinidos
- **Cross-Region Replicas:** Réplicas entre regiones

Capítulo 5

Servicios de Desacoplamiento y Big Data

5.1 Servicios de Desacoplamiento

Servicio	Tipo	Componentes clave	Casos de uso
SNS	Pub/Sub	Topics, Subscriptions	Notificaciones, fan-out
SQS	Queue	Standard/FIFO, DLQ	Procesamiento des- acoplado
Kinesis	Streaming	Shards, Producers	Tiempo real, IoT
Step Functions	Orchestration	State Machines	Workflows
EventBridge	Event Bus	Buses, Rules	Integración apps

5.1.1 Patrones de Integración Comunes

Fan-out SNS

Patrón: App → SNS topic → múltiples SQS/Lambda

Ventaja: Desacopla y permite procesamiento paralelo

SQS: Standard vs FIFO

Modo	Standard Queue	FIFO Queue
Throughput	Prácticamente ilimitado	300 mensajes/s (sin batching)
Entrega	Al menos una vez (duplicados)	Exactamente una vez
Orden	No garantizado	✓ FIFO estricto
Casos de uso	Alta escala, orden no crítico	Procesamiento financiero, orden crítico

5.2 Big Data - MSK y EMR

Servicio	Componente	Descripción
MSK	Brokers	Instancias que almacenan y transmiten datos
	Zookeeper	Coordinación y metadata del clúster
	Topics	Categorías donde se publican mensajes
	Partitions	División para paralelismo
	Producers	Apps que envían mensajes
	Consumers	Apps que leen mensajes
	Connectors	Integración con otros sistemas
EMR	Master Node	Coordina clúster y gestiona recursos
	Core Nodes	Ejecutan tareas + almacenamiento HDFS
	Task Nodes	Solo ejecutan tareas (sin storage)
	YARN	Administrador de recursos
	HDFS	Sistema de archivos distribuido
	Frameworks	Hadoop, Spark, Hive, Presto
	Steps API	API para ejecutar trabajos

5.3 Machine Learning

Servicio	Función	Uso típico
Comprehend	Procesamiento de lenguaje natural	Análisis sentimientos, extracción entidades
Forecast	Predicción series temporales	Previsión demanda, inventarios

SageMaker	Plataforma completa ML	Desarrollo personalizado modelos
Rekognition	Análisis imágenes/videos	Detección facial, moderación contenido
Lex	Chatbots conversacionales	Interfaces voz y texto
Polly	Texto a voz (TTS)	Generación voz natural
Translate	Traducción automática	Traducción multilingüe
Personalize	Recomendaciones tiempo real	E-commerce, contenido personalizado

5.4 ETL - AWS Glue

AWS Glue Data Catalog

Primer paso en Glue: Servicio central de metadatos

- Almacena estructura y ubicación de datasets
- Actúa como "hive metastore" para EMR, Athena, Redshift
- **Catalogar fuentes antes de transformar**

5.4.1 Glue Studio vs DataBrew

Característica	Glue Studio	Glue DataBrew
Usuarios objetivo	Ingenieros de datos	Analistas sin código
Nivel de código	Bajo código	100 % no-code
Transformaciones	Potentes (PySpark)	Predefinidas
Escenario típico	ETL avanzado	Limpieza rápida

5.4.2 EMR vs Glue para ETL

Comparación	AWS Glue	Amazon EMR
Modelo	Serverless ETL	Clúster administrado
Lenguajes	PySpark, Scala	PySpark, Hive, Presto
Costo	Por job/duración	Por hora de clúster
Control	Bajo (automático)	Alto (tuneable)
Uso ideal	ETL serverless	Big Data complejo

Orquestación ETL

- **Glue Workflows:** Jobs ETL + triggers + crawlers
- **Step Functions:** Más general, mejor para casos complejos
- **MWAA:** Airflow administrado para workflows avanzados

Capítulo 6

Arquitectura

6.1 Las 7 R de Migración

Estrategia	Descripción
Rehost	" <i>Lift and shift</i> " - Migración sin cambios
Replatform	Migración con optimizaciones menores
Repurchase	Cambio a producto SaaS
Refactor	Rediseño para servicios cloud
Retire	Eliminación de aplicaciones no utilizadas
Retain	Mantener on-premises
Relocate	Migración de VMs enteras

6.2 Fases de Migración

Fase	Descripción
1. Assess	Evaluación de dependencias, coste y readiness
2. Mobilize	Landing zone, herramientas, seguridad
3. Migrate & Modernize	Ejecución + modernización (serverless, containers)

Capítulo 7

Gestión y Monitoreo

7.1 AWS CloudTrail

Función Principal

Registra eventos de API de la cuenta AWS:

- **Quién:** Usuario o servicio
- **Qué:** Acción realizada
- **Cuándo:** Timestamp
- **Desde dónde:** IP, región

7.2 Amazon CloudWatch Logs

- **Función:** Recoge, almacena y visualiza logs
- **Fuentes:** EC2, Lambda, ECS, aplicaciones
- **CloudWatch Agent:** Instalado en EC2 para logs del sistema
- **Permisos:** logs:CreateLogGroup, logs:PutLogEvents

7.3 AWS Config

Monitoreo de Configuración

Función: Monitorea y registra configuraciones de recursos AWS

Componentes:

- **Items:** Recursos rastreados por Config
- **History:** Versiones pasadas de configuraciones
- **Snapshots:** Capturas puntuales del estado
- **Compliance:** Evaluación contra reglas
- **Remediation:** Correcciones automáticas con SSM

7.4 AWS Systems Manager (SSM)

Requisitos para EC2

-  Agente SSM instalado y ejecutándose
-  IAM role con permisos: ssm:*, ec2messages:*
-  Acceso a internet o endpoints VPC de SSM

7.4.1 Building Blocks

- **Run Command:** Ejecuta acciones remotas en instancias
- **Parameter Store:** Almacena secretos/configuraciones
- **State Manager:** Mantiene configuraciones deseadas
- **Automation:** Flujos para tareas repetitivas

7.5 CloudFront Access Logs

¿Qué hace?

Guarda información detallada de cada petición a una distribución CloudFront.

- **Dónde se almacenan:** En un bucket S3 especificado
- **Formato:** Texto plano con datos como IP, URI, código de respuesta, etc.

7.6 VPC Flow Logs

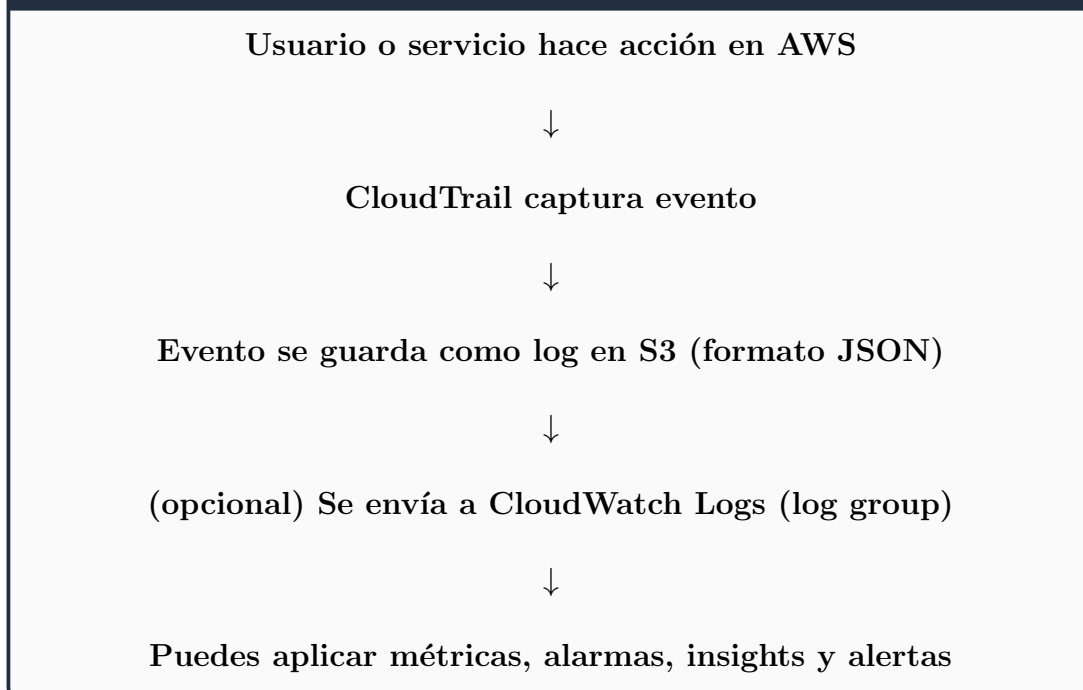
¿Qué hace?

Captura el tráfico IP aceptado o rechazado dentro de una VPC.

- **Nivel:** Se pueden habilitar por VPC, subnet o ENI
- **Destino:** Logs enviados a CloudWatch Logs o S3
- **Útiles para:**
 - Diagnóstico de red
 - Auditoría de tráfico
 - Monitoreo de seguridad

7.7 Integración CloudTrail, EventsLog y CloudWatch

Flujo de Integración



Capítulo 8

Encriptación y Seguridad

8.1 Certificados Digitales

¿Qué es un certificado digital?

Archivo electrónico que vincula una clave pública con identidad:

Incluye:

- Nombre del titular (Common Name, CN)
- Clave pública
- Fecha de expiración
- Firma digital de la CA emisora

8.1.1 Tipos de Certificados

Tipo	Uso principal	Validación
Certificado público ACM	HTTPS sitios web públicos	DNS/email dominio
Certificado privado (ACM PCA)	Seguridad interna	Políticas internas

Entidades Certificadoras (CAs)

Función: Organizaciones que emiten y firman certificados

Proceso:

1. Validan identidad del solicitante
2. Emiten certificado firmado digitalmente
3. Funcionan en cadena de confianza

Apéndice A

Comandos y Referencias Rápidas

A.1 Enlaces Útiles

- [Página oficial del examen SAA](#)
- [Documentación oficial AWS](#)
- [AWS Training and Certification](#)

A.2 Consejos para el Examen

Estrategias de Estudio

1. **Hands-on practice:** Usa la consola AWS y CLI
2. **Arquitecturas de referencia:** Estudia Well-Architected Framework
3. **Casos de uso:** Relaciona servicios con escenarios reales
4. **Costos:** Comprende modelos de pricing
5. **Simulacros:** Practica con exámenes de práctica

Errores Comunes

- No confundir Read Replicas con Multi-AZ
- Recordar límites y restricciones de cada servicio
- Distinguir entre servicios similares (ECS vs EKS)
- Conocer cuándo usar cada tipo de Load Balancer
- Entender diferencias entre storage classes de S3

Apéndice B

Preguntas Difíciles del Examen

Propósito de esta sección

Esta sección está diseñada para recopilar las preguntas más desafiantes y complejas que pueden aparecer en el examen AWS Solutions Architect Associate.

Organizadas por categorías:

- Preguntas de arquitectura compleja
- Casos de uso específicos con múltiples servicios
- Preguntas que requieren conocimiento profundo
- Escenarios de troubleshooting avanzados

B.0.1 Seguridad

- KMS keys can operate on a multi-region scope, but AWS recommends region-specific keys for most cases. EXPLICACIÓN: Al replicar la clave en varias regiones, si alguna región es comprometida, la clave completa podría estar en riesgo.
- when you need to encrypt or sign data in client-side applications across multiple Regions, multi-Region keys might be the solution.
- Cloud Hsm no tiene auto rotacion de claves
- Los SCP son jerárquicos, para que la cuenta admin del OU development hay que asignarle a root, development OU e incluso a la cuenta admin el SCP. No olvidar que además de los SCP hay que asignar policies
- Allow list strategy: ha quitado todos los permisos y todo se tiene que permitir explícitamente
- Deny list (por defecto): los SCP solo se usan para limitar
- La aplicación necesita asumir un rol IAM para obtener credenciales válidas que le permitan autenticarse y ejecutar operaciones en S3, mientras que la bucket policy debe autorizar explícitamente a ese rol a acceder al bucket

B.0.2 Servicios de Monitoreo y Análisis

Servicio	Función principal	Usuarios típicos	Visualización integrada	Tipo de datos
Amazon Managed Grafana	Visualización y análisis de métricas	DevOps, SRE	Sí	Métricas, logs
Amazon QuickSight	Inteligencia de negocio y reportes	Analistas, negocios	Sí	Datos empresariales
Amazon Managed Prometheus	Recolección y almacenamiento de métricas Prometheus	Equipos de monitoreo	No (se usa con Grafana)	Métricas de monitoreo

Prometheus:

- Recoge métricas de aplicaciones y sistemas (CPU, memoria, tráfico, errores)
- Almacena métricas en base de datos de series temporales
- Permite consultas complejas para entender comportamiento de sistemas

B.0.3 Cobro de Transferencia de Datos

- De Internet a AWS solo se cobra con Direct Connect

Escenario	¿Tiene coste?	¿Qué se cobra exactamente?	Notas clave
Entre servicios en la misma AZ	✗ No	Nada	Ej: EC2 → S3 en us-east-1a
Entre AZs en la misma región	✓ Sí (~0.01 USD/GB)	Por GB transferido	Afecta servicios como EFS si se accede desde AZ distinta
Entre regiones AWS	✓ Sí (~0.02–0.09 USD/GB)	Por GB	Replicación entre regiones también se cobra
Desde AWS a Internet (egreso)	✓ Sí	Primer GB gratis, luego escalonado (~0.09 USD/GB)	Uno de los costes más altos sin CDN
Desde Internet a AWS (ingreso)	✗ No	Nada	Gratis para mayoría de servicios
Entre VPCs mediante peering	✓ Sí (~0.01 USD/GB)	Por GB	Más barato que Transit Gateway

Entre VPCs mediante Transit Gateway	✓ Sí	Se cobra por hora + por GB	Mayor flexibilidad, pero más caro
AWS → On-premises por VPN	✓ Sí	Tráfico saliente desde AWS	Costo similar al egreso normal
AWS → On-premises por Direct Connect	✓ Sí	Tarifa fija por puerto + coste por GB desde AWS	Más barato que Internet
On-premises → AWS por Direct Connect	✓ Sí	Coste por GB transferido hacia AWS	A menudo más barato que la salida

B.0.4 Placement Groups en Cassandra

Tipo	Características principales
Cluster	• Instancias muy próximas físicamente (misma AZ) • Alta velocidad y baja latencia • Ideal para HPC, big data • Menor resiliencia: una falla afecta a muchas instancias
Partition	• Divide instancias en hasta 3 particiones físicas separadas • Cada partición va en un rack distinto • Puede ser Multi-AZ • Alta resiliencia, ideal para HDFS, Cassandra
Spread	• Cada instancia se ubica en un rack distinto • Máximo 7 instancias por AZ • Muy alta resiliencia, ideal para cargas críticas de baja densidad

Cluster = rendimiento alto, pero baja tolerancia a fallos (Single-AZ)

B.0.5 Servicios de Búsqueda

Amazon OpenSearch (antes Elasticsearch):

- Diseñado para análisis de big data y análisis en tiempo real
- Motor de búsqueda y análisis de datos estructurados
- Indexa datos (en JSON) y permite búsquedas rápidas y agregaciones
- Ejemplo: Buscar errores en logs del sistema

- Interfaz: OpenSearch Dashboards (antes Kibana)

Amazon Kendra:

- Motor de búsqueda inteligente con IA (semántica)
- Usa NLP para entender preguntas y extraer respuestas
- Ejemplo: "¿Cómo reinicio el servidor?" encuentra la respuesta en un manual
- Interfaz: Web, API, integración con otras apps

Notas importantes:

- Amazon Comprehend es ideal para análisis de texto, no búsqueda específicamente
- AWS Rekognition se usa para análisis de imágenes y videos

B.0.6 VPC Network Analyzer

Servicio	Propósito	Qué analiza	Uso típico
VPC Reachability Analyzer	Verifica conectividad entre dos puntos en VPC	Camino de red entre recursos	Diagnóstico de conectividad, reglas de seguridad
VPC Network Access Analyzer	Analiza configuraciones para detectar riesgos	Políticas, grupos de seguridad, ACLs	Seguridad: detectar accesos no autorizados

B.0.7 Savings Plans vs Reserved Instances

- **Neither Reserved Instance option or the EC2 Instance Savings Plan allow customers to switch instance families**

Tipo	Cobertura	Flexibilidad	Descuento	Ideal para
Compute Savings Plans	EC2, Fargate, Lambda (cualquier familia/región)	Muy flexible	Hasta ~66 %	Cargas variables o migraciones
EC2 Instance Savings Plans	EC2 específico por familia/región	Menos flexible	Hasta ~72 %	Cargas estables en instancias específicas

B.0.8 Tecnologías de Red Avanzadas

Tecnología	Qué es	Para qué sirve	Uso típico
CGVF	Virtualización de CPU/GPU	Asignar CPU/GPU dedicados a VMs	ML, cálculos intensivos
ENA	Adaptador de red de alto rendimiento AWS	Alta velocidad, baja latencia en red	Bases de datos, streaming
Intel 82599 VF	SR-IOV en tarjeta Intel 82599	Interfaces de red virtuales directas	Entornos con Intel 82599, baja latencia
DNA	Adaptador dual-stack (IPv4 e IPv6)	Compatibilidad IPv4/IPv6 simultánea	Redes híbridas modernas

B.0.9 Conceptos Varios

- **Multipart uploads:** Siempre es buena opción "Pause multipart uploads during peak network usage" si no hay buen ancho de banda
- **Block Device Mapping en EC2:** Define los discos que se adjuntan a una instancia al arrancar. Se puede personalizar al lanzar instancias y soporta volúmenes EBS (persistentes) o Instance Store (efímeros)
- **IP Pública en EC2:** Una instancia necesita IP pública además de estar en una subnet pública
- **Transparent encryption:** Significa cifrado at rest y in transit
- **IAM Roles para EC2:** Usa IAM Roles asociados a instancias EC2 (Instance Profiles) para dar permisos a aplicaciones

B.0.10 Directory Service

Tipo	Descripción breve
AWS Managed Microsoft AD	AD real gestionado por AWS. Ideal para apps Windows que requieren Active Directory
AD Connector	Conecta tu AD on-premises con AWS sin replicar datos
Simple AD	Alternativa más liviana basada en Samba, útil para entornos pequeños

B.0.11 EFS y Almacenamiento

- **Control de acceso EFS:** Use IAM to control file system data access with an EFS file system policy that includes the condition `aws:SecureTransport` set to `true`
- **Transición de clases de almacenamiento:** En EFS y S3 los objetos van de una clase lenta a Standard solo si se usa Intelligent Tiering

B.0.12 Auto Scaling y Lifecycle

- **Amazon Data Lifecycle Manager:** Use para automatizar ciclos de vida de Amazon Machine Images (AMI)
- **Auto Scaling launch templates:** Pueden desplegar instancias de múltiples tipos y modalidades de compra
- **Retención de resultados:** At the moment of this writing, long-term result retention is not an option that you can select in the console to store your findings. Similarly, Glacier result retention and short-term result retention are not options to select

B.0.13 DynamoDB Backups

- **DynamoDB Backups:** Existe y es más eficiente
- Puedes restaurar la tabla a la misma región AWS o a una región diferente
- Puedes excluir índices secundarios de la nueva tabla restaurada
- Puedes especificar un modo de cifrado diferente

B.0.14 Arquitectura de Bases de Datos

Sharding:

- **¿Qué es?:** Dividir la base de datos en varias bases de datos más pequeñas e independientes (shards)
- **¿Por qué?:** Permite distribuir la carga en múltiples instancias, superando límites de capacidad
- **Requisitos:**
 - Lógica en la aplicación para decidir en qué shard realizar consultas
 - Definir cómo dividir los datos (partir tablas, duplicar y distribuir filas)

B.0.15 Tecnologías de Red HPC

EFA (Elastic Fabric Adapter):

- Interfaz de red para instancias EC2 con baja latencia y alta velocidad
- Diseñada para cargas HPC (High Performance Computing)
- Ideal para simulaciones científicas o machine learning distribuido

B.0.16 Route 53 Health Checks

Amazon Route 53 Calculated Health Check:

- Tipo especial que no verifica directamente un endpoint
- Evalúa la salud combinada de otros health checks existentes
- Usa reglas lógicas personalizadas
- **Para múltiples instancias**

B.0.17 Conectividad y Transit Gateway

AWS Transit Gateway soporta:

- Cross-account connectivity
- Inter-region routing
- Private network traffic
- Centralized and scalable architecture

VPC Interface Endpoints:

- Están disponibles para Amazon RDS
- **No son tan cost-effective como VPC peering connection**

B.0.18 Optimización y Monitoreo

AWS Compute Optimizer:

- Analiza automáticamente el uso de recursos de cómputo (EC2, Lambda, EBS, ECS)
- Proporciona recomendaciones para optimizar basadas en rendimiento y utilización histórica

B.0.19 DynamoDB – Claves e Índices

Clave Primaria:

- Define cómo se almacenan y acceden los ítems
- **Clave simple:** solo partition key (PK)
- **Clave compuesta:** partition key (PK) + sort key (SK)
- DynamoDB distribuye datos usando PK y ordena por SK (si existe)

¿Y si necesitas consultar por otros atributos? Ahí entran los índices secundarios:
Global Secondary Index (GSI):

Característica	Descripción
Clave primaria	Propia (PK y SK diferentes a los de la tabla)
Independencia	Escala y almacena datos por separado
Consistencia de lectura	✗ Solo eventual
Creación	✓ En cualquier momento
Uso típico	Búsquedas por atributos no clave

Local Secondary Index (LSI):

Característica	Descripción
Clave primaria	Misma PK, diferente SK
Independencia	Comparte capacidad y almacenamiento
Consistencia de lectura	✓ Soporta lectura fuerte
Creación	✗ Solo al crear la tabla
Uso típico	Ordenar/filtrar ítems por otra SK dentro de una PK

Comparativa Rápida:

Criterio	GSI	LSI
¿Misma PK que la tabla?	✗ No	✓ Sí
¿Distinta SK?	✓ Sí	✓ Sí
¿Lectura fuerte?	✗ No	✓ Sí

¿Se puede crear luego?	✓ Sí	✗ No
¿Escala independiente?	✓ Sí	✗ No

Tipos de lectura:

Tipo de lectura	Descripción	Soportado en
Fuerte (strong)	Siempre devuelve el valor más reciente	Tabla base, LSI
Eventual (default)	Puede devolver datos ligeramente desactualizados al inicio	Tabla base, GSI, LSI

B.0.20 Patrones de Red y Conectividad

Hub-and-Spoke:

- Patrón de red topológico con un hub central (núcleo) - normalmente un VPC central en AWS
- Desde el hub se conectan múltiples spokes (satélites) - otros VPCs o redes remotas

AWS CloudHub:

- Patrón de red para conectar distintas oficinas remotas (on-premises) entre sí a través de AWS usando VPNs
- Cada sucursal tiene una conexión VPN Site-to-Site con una Virtual Private Gateway en AWS
- Las sucursales pueden comunicarse entre sí a través de AWS como "hub"

B.0.21 Machine Learning - SageMaker

SageMaker Model Monitor:

- Detecta deriva de datos y problemas de calidad en modelos desplegados
- Compara datos en tiempo real con una línea base del entrenamiento
- Automatiza alertas si encuentra desviaciones
- Ideal para mantener modelos actualizados y confiables en producción

B.0.22 Auto Scaling Avanzado

- **Adjusting the cooldown period can affect performance because it instructs Auto Scaling to ignore metrics for a specific period of time**
- **Launch templates:** Pueden incluir parámetros para lanzar múltiples tipos de instancia con múltiples opciones de compra en el mismo template y dentro del mismo auto scaling group
- **Instance refresh:** Simplifica el proceso de reemplazar instancias existentes de un auto scaling group

Escenario de Examen - PHP Application

Situación: Aplicación PHP que crece rápidamente y necesita alta disponibilidad. Actualmente usa instancias pequeñas burstable general purpose en VPC. Ya implementaste auto scaling group con instancias en múltiples AZs. La aplicación requiere recursos de cómputo inesperados.

¿Qué otros pasos podrías tomar para optimizar? (Elige 2):

-  **Launch larger instances and remove some smaller ones**
-  Create a second auto scaling group for high availability
-  Create a multi-AZ environment to offload read traffic
-  **Launch some compute optimized instances**

B.0.23 EFS vs S3 - Diferencias Clave

- **Amazon EFS:** Permite modificar y añadir datos a archivos existentes (append), ideal para logs o archivos que crecen con el tiempo
- **S3:** Los archivos son inmutables y deben sobrescribirse completos
- **EFS para Lambda:** Código para lambda functions si cambia mucho
- **EFS Max I/O:** Es la mejor opción para aplicaciones altamente paralelas que requieren el mayor throughput y operaciones por segundo posibles
- **Provision throughput:** Normalmente cuando necesitas más throughput que lo que almacenas

B.0.24 EBS Snapshots

- **Snapshot 1:** Para este snapshot, el sistema copia todos los datos EBS; por lo tanto, necesitamos 15 GiB de almacenamiento
- **Snapshot 2:** 5 GiB de datos han cambiado desde el primer snapshot. Como los snapshots son incrementales, este solo requerirá 5 GiB de almacenamiento

B.0.25 IOPS vs Throughput

Concepto	IOPS	Throughput
¿Qué mide?	Cantidad de operaciones de lectura/escritura por segundo	Cantidad de datos transferidos por segundo
Tipo de carga	Cargas con muchas operaciones pequeñas	Cargas con archivos grandes o secuenciales
Unidades	Operaciones/segundo	Megabytes o gigabytes por segundo
Ejemplos	Bases de datos, logs, apps web intensivas en IO	Backups, analytics, copias de archivos grandes

Tipos de volúmenes EBS:

- **General Purpose SSD (gp2):** Para cargas donde IOPS es más crítico que throughput y el costo es más importante que rendimiento
- **Provisioned IOPS SSD (io2):** Para cargas preocupadas por rendimiento IOPS y operaciones I/O pequeñas aleatorias
- **Throughput Optimized HDD (st1):** Cuando te preocupa principalmente el throughput y operaciones I/O secuenciales grandes
- **Cold HDD (sc1):** Cuando el almacenamiento se accede infrecuentemente y minimizar costos es más importante que rendimiento

B.0.26 Cognito vs IAM Identity Center

- **AWS Cognito:** Diseñado para ofrecer autenticación, autorización y gestión de usuarios para aplicaciones móviles y web
- **AWS IAM Identity Center:** Diseñado para empleados corporativos para acceder a AWS y aplicaciones empresariales

B.0.27 Cost Allocation Tags

- **Tags que se aplican a objetos S3 no pueden ser rastreados como cost allocation tags**
- Cost allocation tags deben aplicarse a nivel de recurso, no a objetos individuales

Información detallada sobre Cost Allocation Tags:

¿Qué son los Cost Allocation Tags?

Etiquetas especiales que AWS usa para categorizar y rastrear costos de recursos en informes de facturación detallados.

Tipos de Cost Allocation Tags:

- **AWS-generated tags:** Creados automáticamente por AWS (ej: aws:createdBy)
- **User-defined tags:** Creados por el usuario y deben activarse manualmente

Limitaciones importantes:

- Solo funcionan a nivel de recurso AWS (EC2, RDS, S3 buckets)
- **NO funcionan con objetos dentro de S3 buckets**
- Requieren activación manual en la consola de billing
- Los tags nuevos solo aparecen en informes después de 24 horas
- Máximo 10 cost allocation tags activos por cuenta

Recursos compatibles:

- EC2 instances, volumes, snapshots
- RDS instances y clusters
- S3 buckets (pero no objetos individuales)
- Lambda functions
- ELB load balancers
- Y muchos otros servicios AWS

B.0.28 Caching - ElastiCache

- **Memcached:** Para escenarios que requieren simple object caching y la capacidad de escalar in y out para responder a la demanda, Memcached es la mejor opción

B.0.29 S3 Inventory List

¿Qué es?:

- Herramienta de Amazon S3 que genera listados de los objetos almacenados en un bucket, junto con sus metadatos

¿Para qué sirve?:

- Obtener informes periódicos (diarios o semanales) de todos los objetos
- Auditar el estado de los objetos (verificar cifrado o versionado)
- Validación de políticas de seguridad
- Optimización de almacenamiento
- Preparación para usar Amazon Athena, Glue u otras herramientas analíticas

B.0.30 VM Import/Export

- **¿Sirve VM Import/Export para migrar una base de datos entera? No es lo más adecuado**
- VM Import/Export sirve para mover una máquina virtual completa (OS, app, base de datos, configuraciones)
- NO es la mejor práctica para migrar solo una base de datos

B.0.31 Aurora Global Database

- Aurora Global Database replica datos entre regiones, pero la replicación es asíncrona y el failover no es automático ni rápido
- Está pensada para recuperación ante desastres inter-región, no para alta disponibilidad local
- Para failover rápido y automático dentro de una región, se usa Aurora Multi-AZ con Aurora Replicas
- **Esa es la opción correcta para garantizar cero downtime si falla el nodo primario**

B.0.32 Cluster Placement Group

¿Qué hace?:

- Agrupa instancias EC2 físicamente cerca unas de otras dentro de una sola AZ
- Ofrece baja latencia de red y alto throughput entre instancias (hasta 10 Gbps+)
- Ideal para cargas de trabajo que requieren comunicación rápida y densa entre nodos (procesamiento de imágenes, HPC, etc.)

B.0.33 SCP Limitaciones

- **SCP limita qué acciones se pueden hacer, pero no otorga permisos para asumir roles directamente**

B.0.34 DynamoDB TTL

- En DynamoDB, TTL elimina ítems automáticamente cuando llega la fecha/hora indicada en un atributo (en formato epoch)
- Si activas TTL y usas `expiration_date` como atributo, DynamoDB revisará ese campo y borrará el ítem cuando su valor sea menor que la hora actual
- Sirve para ahorrar costos y limpiar datos caducados sin procesos manuales

B.0.35 Contenedores - Docker vs Orquestación

- **Elastic Beanstalk:** Puede ejecutar aplicaciones en Docker sin que tengas que configurar toda la infraestructura
- **ECS y EKS:** Se usan para orquestar contenedores (gestionar dónde y cómo se ejecutan)
- Aunque la orquestación sea automática, el usuario sigue configurando detalles como autoscaling, balanceo, redes, etc.
- **EKS on Fargate:** Sí existe - permite ejecutar pods de Kubernetes en un entorno serverless, sin necesidad de administrar nodos EC2

B.0.36 Optimización de Costos

- En entornos no productivos, usar instancias on-demand ahorra costos porque no necesitan estar 24/7 encendidas
- Si las detienes, pagas solo por almacenamiento y backups; si las borras, eliminas esos costos también

B.0.37 S3 Batch Operations

- S3 Batch Operations permite ejecutar acciones en muchos objetos a la vez usando un manifiesto (lista de objetos en un CSV en S3)
- **Operaciones soportadas:**
 - PUT object tagging → añadir/actualizar etiquetas
 - PUT copy object → copiar objetos
- Se lanza desde la consola S3, CLI o SDK
- Sirve para ahorrar tiempo en tareas masivas, pero su capacidad es limitada
- **Neither the AWS CLI nor AWS Batch includes a command/operation to encrypt data in S3. However, if you use the AWS CLI to copy the objects into the same bucket, the system will effectively overwrite these resources with the new encrypted data**

B.0.38 Amazon ECR

- En Amazon ECR, los repositorios se organizan dentro de registros (registries)
- Si un usuario IAM necesita acceso a varios repositorios en diferentes registros, la forma más eficiente es crear una única política IAM que otorgue permisos adecuados para todo el servicio ECR
- Para acceder a un repositorio ECR desde Docker, necesitas un token de autorización

- El token se obtiene con el comando `aws ecr get-login-password`
- El token es temporal (dura 12 horas) y se usa para hacer login en el registro con Docker

B.0.39 Servicios de Seguridad

Servicio	Función principal	Qué hace	Uso típico
GuardDuty	Detección de amenazas de seguridad	Analiza logs (VPC Flow, CloudTrail, DNS) para detectar actividades sospechosas	Alerta sobre ataques o accesos sospechosos
Audit Manager	Gestión y automatización de auditorías	Automatiza recopilación de evidencias y reportes para normativas	Facilitar auditorías internas o externas
Detective	Investigación y análisis forense	Usa datos de GuardDuty para visualizar patrones y causas raíz	Investigar incidentes de seguridad
Inspector	Vulnerabilidades y seguridad	Verifica accesibilidad de red y vulnerabilidades en EC2 y contenedores	Escaneo de seguridad de aplicaciones

AWS Inspector:

- Herramienta para verificar accesibilidad de red y vulnerabilidades de seguridad en instancias EC2 e imágenes de contenedores
- Si usas Amazon ECR, puedes habilitar Enhanced scanning para que Inspector detecte automáticamente imágenes de contenedores y las escanee

B.0.40 Transfer Family vs DataSync

Característica	Transfer Family	DataSync
Protocolos	SFTP, FTPS, FTP	No usa protocolos, es un servicio de transferencia directa y acelerada
Uso principal	Integración con sistemas que usan FTP/SFTP para mover archivos a S3/EFS	Transferencias masivas y sincronización entre almacenamiento local y AWS
Tiempo real	Sí, acceso casi en tiempo real	No es tiempo real, es batch o por tareas programadas
Escala y rendimiento	Adecuado para cargas estándar	Alto rendimiento para grandes volúmenes

Resumen:

- **Transfer Family** = acceso FTP/SFTP a S3/EFS
- **DataSync** = migración y sincronización rápida de grandes datos entre local y AWS

B.0.41 AWS X-Ray

- AWS X-Ray ayuda a entender cómo fluye una petición dentro de tu aplicación mostrando qué servicios y componentes intervienen
- **Funcionalidades:**
 - Ver un mapa (Service Graph) con todos los servicios que participan
 - Detectar dónde ocurren errores o retrasos en el procesamiento
 - Analizar la salud y rendimiento de cada solicitud
- **Cuándo usarlo:** Apps distribuidas, microservicios, aplicaciones serverless (Lambda, API Gateway)
- **X-Ray solo funciona con REST APIs, no con otros tipos**
- **Agente:** No hace falta en Lambda (solo activarlo), sí hace falta instalarlo en EC2 o contenedores

B.0.42 Aurora - Comparación de Configuraciones

Característica	Aurora Global Database	Aurora Serverless	Aurora Multi-AZ
Objetivo	Replicación global para baja latencia y DR entre regiones	Escalado automático para cargas variables	Alta disponibilidad dentro de una región
Regiones	Multirregión (hasta 6)	Una sola región	Una sola región
Replicación	Asíncrona entre regiones	No aplica	Sincronizada dentro de la región
Escrituras	Solo en región primaria	En la instancia activa	Solo en la primaria
Escalabilidad	No escala automáticamente	Escala automáticamente según demanda	No escala automáticamente
Alta disponibilidad	Sí, con failover global	Limitada, depende del escalado	Sí, failover automático entre AZ

Casos de uso	Apps globales con usuarios distribuidos y DR regional	Apps con demanda variable, ahorro de costes	Apps críticas que requieren HA local
--------------	---	---	--------------------------------------

B.0.43 Escenarios de Examen

ALB Internet-Facing con Subnets Privadas

Escenario: VPC con 2 subnets privadas en diferentes AZ. Se quiere un Application Load Balancer (ALB) internet-facing que distribuya tráfico a instancias en esas subnets privadas.

Solución:

1. Crear una subnet pública en cada AZ
2. El ALB internet-facing debe estar en subnets públicas para recibir tráfico de Internet
3. Asociar el ALB a esas subnets públicas (una por AZ)
4. Configurar grupos de seguridad:
 - ALB: Permitir tráfico entrante desde Internet y saliente hacia las instancias
 - Instancias: Permitir tráfico entrante desde el grupo de seguridad del ALB

Por qué: Un ALB internet-facing no puede estar en subnets privadas porque no tiene acceso directo a Internet.

Servicio de Streaming con Cache

Caso: Servicio de streaming con guía de programación donde solo se accede al 1 % del contenido almacenado en S3, pero millones de usuarios esperan carga rápida.

Solución recomendada: Usar Amazon ElastiCache para cachear el contenido más usado de S3.

Por qué no Transfer acceleration: Útil para grandes transferencias directas desde cliente a S3, no aplica aquí porque la app sirve el contenido.

RDS Multi-AZ Failover

Concepto importante: Failover will occur in a multi-AZ configuration to a standby server. Read replicas are for scaling, not high availability, and are not involved in the automatic failover process.

Lambda con VPC - Arquitectura Cost-Effective

Contexto: VPC con subred pública y privada. Lambda debe comunicarse con recursos en la subred privada. Se busca una arquitectura coste-eficiente.

Solución recomendada: Configurar un Interface VPC Endpoint para que el tráfico entre la subred privada y la API de Lambda no salga a Internet.

Por qué es cost-effective: Evita costos adicionales por transferencia de datos y cargos fijos asociados a NAT Gateway.

Por qué no otras opciones:

- NAT Gateway: genera costos fijos por hora y cargos por transferencia
- EC2 en subred pública: las solicitudes usarían Internet pública, generando costos

B.0.44 AWS App Runner vs Elastic Beanstalk

Característica	AWS App Runner	AWS Elastic Beanstalk
Tipo de servicio	Servicio serverless para apps web y APIs contenedorizadas	Plataforma PaaS para desplegar apps en varias tecnologías
Gestión de infraestructura	Totalmente administrado, sin configurar servidores	Gestiona infraestructura, pero puedes personalizar instancias, balanceadores, red
Complejidad	Muy simple y rápido para desplegar y escalar	Más flexible, pero puede ser más complejo de configurar
Escalado	Escalado automático gestionado, basado en demanda	Escalado automático configurable, pero a veces requiere ajustes manuales
Tipos de aplicaciones	Apps web y APIs que pueden correr en contenedores o código fuente directamente	Soporta apps tradicionales, contenedores Docker, y aplicaciones en varios lenguajes y frameworks
Control	Menos control sobre infraestructura y configuraciones avanzadas	Más control sobre configuraciones de red, instancias, actualizaciones
Uso ideal	Desplegar rápido aplicaciones web y APIs sin complicaciones	Cuando quieres más personalización y control para apps más complejas

B.0.45 S3 Transfer Acceleration

- **S3 Transfer Acceleration Speed Comparison tool:** Herramienta de AWS que permite medir y comparar la velocidad de subir datos a un bucket S3 con y sin Transfer Acceleration

- Sirve para saber si usar esta función mejora la velocidad de transferencia, especialmente cuando se transfieren datos desde ubicaciones lejanas al bucket
- **CloudFront es para lectura, si quiero escritura también mejor Transfer Acceleration**

B.0.46 CloudFormation Transform

- CloudFormation Transform es una sección especial del template que le indica al servicio que procese la plantilla usando un transformador adicional antes de crear los recursos

Funciones principales de Transform:

AWS SAM (Serverless Application Model)

- Cuando pones Transform: `AWS::Serverless-2016-10-31`, CloudFormation interpreta el template usando la sintaxis simplificada de SAM para aplicaciones serverless (Lambda, API Gateway, DynamoDB)
- Traduce automáticamente esa sintaxis en recursos de CloudFormation estándar

AWS::Include

- Permite importar fragmentos de plantillas almacenados en S3
- Útil para reutilizar código y mantener las plantillas más limpias y modulares

B.0.47 AWS Batch

- AWS Batch is a fully managed cloud service used for batch processing
- It can schedule jobs and provide the optimal resources like CPU for the jobs which are able to run with various AWS compute resources including EC2 and Fargate

B.0.48 Kinesis Services - Comparación Completa

Servicio	Propósito principal	Tipo de datos	Procesamiento	Retención	Casos de uso
Kinesis Data Streams (KDS)	Ingesta y procesamiento de streams de datos en tiempo real con baja latencia	Datos en tiempo real (eventos, logs, telemetría, clics)	Procesamiento propio o con consumidores (Lambda, Kinesis Data Analytics, apps personalizadas)	24 horas por defecto (hasta 365 días con Extended Retention)	Análisis de logs en tiempo real, procesamiento de sensores IoT, tracking de clics

Kinesis Data Firehose	Ingesta y entrega automática de datos a destinos sin necesidad de administrar servidores	Datos en stream (batch pequeño)	Transformación opcional (Lambda)	No retiene datos (los envía directamente)	Enviar datos a S3, Redshift, OpenSearch, Splunk de forma automática
Kinesis Data Analytics	Analizar datos en stream usando SQL o Apache Flink	Datos en stream (desde KDS o Firehose)	Procesamiento administrado (sin servidores)	No retiene (procesa y envía)	Dashboard en tiempo real, detección de patrones y anomalías, alertas
Kinesis Video Streams	Ingesta y almacenamiento seguro de video y audio para análisis y streaming	Video, audio, y metadatos	Procesamiento con apps de ML/vision o reproducción	Depende de configuración del stream	Seguridad, videovigilancia, análisis de video, videollamadas

B.0.49 Lambda y SQS Error Handling

- En el caso de Lambda activado por SQS, es mejor usar la DLQ en la cola SQS para manejar mensajes fallidos porque así puedes inspeccionar el mensaje en la cola
- **Kinesis Producer Library:** Automatically retries PutRecords operations in the event of failure and Lambda functions can be used for additional error handling

B.0.50 EC2 Instance Connect Endpoint

¿Qué es?:

- EC2 Instance Connect Endpoint es un servicio de AWS que te permite conectarte de forma segura a instancias EC2 que están en subnets privadas
- Sin necesidad de usar VPN, bastion hosts o abrir puertos SSH en Internet

¿Por qué es importante?:

- Las instancias en subnets privadas no tienen IP pública ni acceso directo desde Internet
- Tradicionalmente usabas Bastion Host o VPN
- Con EC2 Instance Connect Endpoint, puedes conectarte directamente y seguro, sin exponer nada en Internet

Cómo funciona:

- Creas un Endpoint de EC2 Instance Connect en tu VPC dentro de la subnet privada
- Se integran con IAM para controlar quién puede conectarse a qué instancias

B.0.51 Amazon Timestream

¿Qué es?:

- Es un servicio de base de datos en la nube totalmente gestionado por AWS, especializado en datos de series temporales
- Está diseñado para almacenar, procesar y analizar datos que cambian con el tiempo como métricas, eventos o telemetría
- Optimizado para manejar grandes volúmenes de datos generados a alta velocidad, con un almacenamiento eficiente y consultas rápidas
- Ideal para aplicaciones como monitoreo de IoT, análisis de registros, métricas operacionales, datos financieros

B.0.52 ElastiCache Memcached

- **The ElastiCache Memcached Java client implements consistent hashing. The user will need to turn the feature on since it is inactive by default. NO ES POR LA AWS SDK FOR JAVA**

B.0.53 EBS Volume Types - Aclaración

- **io2 (Provisioned IOPS SSD)**: Está pensado para cargas de trabajo con muchas operaciones aleatorias pequeñas (como bases de datos OLTP), no para throughput secuencial grande
- **st1 (Throughput Optimized HDD)**: Es el más adecuado para throughput secuencial grande

B.0.54 Step Functions vs DataFlow vs Airflow

Servicio	Qué es	Para qué se usa	Características	Cuándo usarlo
----------	--------	-----------------	-----------------	---------------

AWS Step Functions (a veces llamado Workflow/Orquestador)	Servicio de orquestación para coordinar varios servicios y tareas en flujos de trabajo (workflows)	Automatizar procesos con pasos encadenados, controlar lógica compleja y manejar errores	Visual, basado en estado, permite coordinar Lambdas, Batch, ECS, etc. No es procesamiento de datos per se, sino orquestar tareas	Cuando tienes procesos complejos que requieren varios pasos, decisiones, reintentos, etc.
AWS DataFlow (no existe como servicio oficial)	No es un servicio oficial de AWS. Posiblemente te refieres a: Google Cloud Dataflow (Google), AWS Glue DataBrew o AWS Kinesis Data Firehose / Data Analytics para procesamiento de datos en streaming	Para procesamiento ETL o procesamiento de datos en streaming o batch	Servicios para transformar, limpiar, mover o analizar datos	Para ingesta y transformación de datos masiva o en tiempo real
Apache Airflow (no AWS pero usado junto a AWS)	Plataforma open source para orquestar workflows complejos	Programar y monitorear pipelines de datos o tareas en general	Basado en Python, programable, con DAGs para definir flujos de trabajo	Cuando necesitas un orquestador muy flexible para ETL, ML, etc.
AWS Glue DataFlow	Dentro de AWS Glue, los DataFlows son visualizaciones o definiciones para ETL sin código	Procesamiento ETL simplificado visualmente	Visual y sin código, para transformar datos y moverlos	Para ETL sin programar, fácil para usuarios no expertos

B.0.55 AWS Systems Manager OpsCenter

¿Qué es?:

- AWS Systems Manager OpsCenter es una herramienta dentro de AWS Systems Manager que centraliza, organiza y ayuda a resolver problemas operativos (incidentes o "ops issues") en tu infraestructura AWS
- **Función principal:** Reúne automáticamente los eventos, alertas y problemas relacionados con tus recursos AWS en un solo lugar llamado OpsItems

- Facilita a los equipos de operaciones y desarrollo ver, investigar y solucionar incidencias rápidamente

Características principales de OpsCenter (WorksOps):

Característica	Descripción
Centralización de problemas	Recolecta incidencias de diferentes servicios (CloudWatch, Config, GuardDuty, etc.)
OpsItems	Cada problema es registrado como un ítem operativo que puedes gestionar, asignar y hacer seguimiento
Automatización	Puedes asociar runbooks (scripts de automatización) para solucionar problemas automáticamente
Colaboración	Permite a varios equipos colaborar y compartir detalles del problema en un solo lugar
Integración	Compatible con herramientas externas como ServiceNow o Jira

B.0.56 Egress-Only Internet Gateway (EOIG)

¿Qué es?:

- Componente de Amazon VPC que permite a instancias en subredes IPv6 privadas iniciar conexiones hacia internet y recibir las respuestas
- Bloquea cualquier conexión entrante no solicitada

Para qué sirve:

- Proporciona una salida segura para IPv6
- Ideal para que instancias privadas descarguen actualizaciones, envíen datos o accedan a APIs públicas sin quedar expuestas a conexiones iniciadas desde internet

Claves para recordar

- **IPv6 únicamente** (para IPv4 usar NAT Gateway o NAT Instance)
- Solo tráfico de salida y respuestas a conexiones iniciadas desde dentro
- No permite conexiones entrantes iniciadas desde fuera
- Se configura en las tablas de rutas de la VPC

Resumen rápido de ubicación:

- **NAT Gateway:** Subred pública
- **EOIG:** No va en una subred, se referencia en rutas de subredes privadas IPv6

B.0.57 Dual-Homed Network

¿Qué significa "dual-homed"?

- En redes, una máquina dual-homed es aquella que tiene dos interfaces de red conectadas a dos redes diferentes
- **Ejemplo:** un servidor con una interfaz conectada a una subred pública (front-end) y otra a una subred privada (back-end)

B.0.58 EBS vs Instance Store - Consideraciones

- **In general, EBS-backed AMIs boot faster than instance store-backed AMIs**
- Also important to keep in mind when choosing the AMI type is whether you need to stop the instance and then restart it at a later time
- **Stopping an instance is only possible with EBS-backed instances;** instance store-backed instances can only be running or terminated

B.0.59 EBS Encryption Best Practice

- **The best way to ensure that your EBS volumes are encrypted is to enable EBS encryption by default for the AWS Account**

B.0.60 AWS Organizations - Resource Sharing

- When you create an organization, where the parent account is the root account and the acquisition is an OU, this can help from an organizational perspective
- **This does not automatically grant the OU account access to the parent resources**
- You still need to set Service Control Policies (SCPs) on both accounts
- You will need AWS RAM for resource sharing

B.0.61 Amazon Route 53 - Resumen Completo

1. Qué es:

- Amazon Route 53 es un servicio global de AWS para:
 - **DNS (Domain Name System):** Traduce nombres de dominio (example.com) a direcciones IP
 - **Registro de dominios:** Comprar y gestionar dominios
 - **Health Checks:** Monitorizar la salud de endpoints

- **Enrutamiento avanzado:** Decidir cómo y a dónde enviar tráfico según políticas

- Se llama Route 53 porque el puerto 53 es el estándar de DNS

2. Funciones principales:

Registrar dominios

Gestionar dominios directamente en AWS

Gestionar Hosted Zones

- **Public Hosted Zone:** Dominios accesibles desde internet
- **Private Hosted Zone:** Dominios internos accesibles solo desde una VPC

Resolver nombres DNS

Registros soportados:

- A (IPv4)
- AAAA (IPv6)
- CNAME (alias hacia otro nombre)
- MX (correo electrónico)
- TXT (texto, verificaciones)
- Alias (especial AWS, apunta a S3, CloudFront, ELB sin costo de consulta)

Health Checks

Monitorea IPs o URLs y puede activar failover

Routing Policies

- Simple Routing: una única respuesta
- Weighted Routing: distribución por porcentaje
- Latency-Based Routing: al endpoint con menor latencia
- Failover Routing: si falla uno, va al secundario
- Geolocation Routing: según ubicación geográfica
- Geoproximity Routing: según proximidad y reglas de tráfico
- Multivalue Answer Routing: múltiples IPs para balanceo simple

3. Alias vs CNAME:

Alias Record	CNAME Record
Gratuito	Tiene costo
Apunta a recursos AWS	Apunta a otro nombre de dominio
Se puede usar en el dominio raíz	No se puede usar en el dominio raíz

4. Integración con otros servicios:

- **S3:** Hosting estático
- **CloudFront:** CDN global
- **Elastic Load Balancing:** Balanceadores
- **API Gateway:** APIs con dominio personalizado
- **VPC:** DNS privado

5. Lo que sí y no puede hacer:

Puede

- Alojar zonas públicas para webs externas a AWS
- Ejemplo: Route 53 gestiona el dominio, pero el hosting está en otro proveedor o en on-premises

No puede

- Resolver nombres DNS internos de tu red local (on-premises) por sí solo
- Para esto necesitas:
 - Route 53 Resolver con reglas de reenvío
 - Conectividad VPN o Direct Connect para enlazar redes

6. Route 53 Resolver (para entornos híbridos):

- Permite resolver nombres internos de on-premises desde AWS y viceversa
- Usa reglas de forwarding para enviar consultas a tu servidor DNS local
- Requiere conectividad híbrida (VPN o Direct Connect)

7. Conceptos clave para el examen:

- Route 53 es global

- Alias → se puede usar en el apex/root
- Health Checks pueden activar failover
- Private Hosted Zones → requieren habilitar DNS Resolution y DNS Hostnames en la VPC
- Los cambios DNS dependen del TTL
- Para DNS híbrido → usar Route 53 Resolver

B.0.62 Health Checks en Load Balancers (ALB)

1. ¿Qué es un Health Check?:

- Es un chequeo que hace el Load Balancer (LB) para asegurarse de que los servidores (targets) que están detrás están funcionando correctamente y pueden manejar tráfico

2. ¿Cómo funciona el Health Check?:

- El LB envía solicitudes periódicas a cada target en el grupo objetivo (target group)
- La solicitud se hace a una ruta y protocolo específicos que configuras (por ejemplo, HTTPS en /health)
- El target debe responder con un código HTTP esperado, típicamente 200 OK para decir “Estoy bien”
- Si el target no responde, responde con error, o tarda mucho, el LB marca ese target como unhealthy (no saludable)
- El LB deja de enviar tráfico a targets unhealthy hasta que vuelvan a estar healthy

3. Parámetros importantes en el Health Check:

Parámetro	Descripción
Protocolo	HTTP, HTTPS o TCP (TCP solo verifica conexión, no respuesta HTTP)
Puerto	Puerto donde se hará el chequeo (por defecto 80 HTTP o 443 HTTPS)
Path	Ruta en la que el LB envía la solicitud (ej: /health)
Intervalo	Cada cuánto tiempo se hacen los chequeos (por defecto 30s)
Timeout	Tiempo máximo para esperar respuesta
Healthy Threshold	Número de respuestas exitosas consecutivas para marcar healthy
Unhealthy Threshold	Número de fallos consecutivos para marcar unhealthy

4. Protocolo HTTPS vs TCP en Health Checks:

- **HTTPS:** El LB envía una petición HTTPS a la ruta que indiques
 - Si la aplicación responde con HTTP 200, target está saludable
 - Es ideal para comprobar que la aplicación web está funcionando
- **TCP:** Solo verifica que el puerto esté abierto y se pueda conectar
 - No verifica que la aplicación esté respondiendo correctamente
 - Útil para servicios que no hablan HTTP

5. ¿Qué pasa cuando un target está unhealthy?:

- El LB deja de enviar tráfico a ese target
- Sigue chequeando para ver si vuelve a responder bien
- Cuando vuelve a responder con éxito, el LB lo marca healthy y vuelve a enviar tráfico

6. Relación con errores 500:

- Un target puede responder 500 pero aún responder a health checks con 200 (porque el path que chequea puede estar bien)
- Por eso, el LB puede estar "healthy" pero la app dar errores 500 en uso real
- Para detectar esos errores en el LB, debes usar CloudWatch para monitorear métricas como:
 - HTTPCode_ELB_5XX_Count (errores 500 del LB)
- Y configurar una alarma para que te notifique cuando haya muchos errores 500

7. ¿Cómo recibo notificaciones si hay problemas?:

- El LB no envía emails directo
- Usas CloudWatch para crear alarmas basadas en métricas (como errores 500)
- Configuras esa alarma para que use SNS y te mande emails, SMS o llame a un webhook

8. ¿Qué NO hace Route 53?:

- Route 53 NO maneja directamente el tráfico interno ni la salud de los targets del LB
- Route 53 es un DNS, puede hacer health checks externos para sitios públicos, pero no controla si un target dentro de un LB está healthy
- Los health checks en AWS Load Balancer (ALB) se configuran a nivel de grupo objetivo (target group), no por instancia individual

B.0.63 Cuándo usar múltiples Load Balancers

- Lo habitual es 1 LB, salvo en casos especiales donde realmente conviene usar varios

Caso de uso	¿Normal usar dos LB?	Explicación breve
Tráfico muy distinto o apps diferentes	Sí	Apps o servicios independientes que requieren aislamiento total
Protocolos/configuraciones distintas	Sí	Por ejemplo, uno para HTTP/HTTPS y otro para TCP/UDP
Multirregión / alta disponibilidad	Sí	LB independientes en diferentes regiones para resiliencia
Diferentes entornos (dev, staging, prod)	Sí	Separar entornos para evitar interferencias o riesgo
Requisitos de seguridad diferentes	Sí	LB con reglas de seguridad y acceso distintos para cada servicio
Diferentes niveles de tráfico	Sí	LB dedicados para servicios con demandas muy diferentes
Uso de características específicas de LB	Sí	Cuando un tipo de LB (ALB, NLB, CLB) es necesario para cada caso
Despliegue Canary típico	No	Se usa 1 LB que balancea tráfico entre versiones (target groups)
Aplicaciones monolíticas o simples	No	Un solo LB suele ser suficiente y más sencillo de manejar

B.0.64 AMI y Block Device Mapping

- When you launch an instance using the new AMI, Amazon EC2 creates a new EBS volume for the instance's root volume using the snapshot
- If you added instance-store volumes or EBS volumes when you customized the instance, the block device mapping for the new AMI contains information for these volumes
- The block device mappings for instances that you launch from the new AMI automatically contain information for these volumes

B.0.65 AWS Beanstalk vs Microservices

- AWS Beanstalk can support containers to host a web application but is not the best choice for a microservice architecture required in this scenario

B.0.66 AWS Glue - Recomendaciones para reducir costos

Recomendaciones para reducir costos:

Formas efectivas de reducir costos

- **Cambiar la clase de ejecución a FLEX:** La clase FLEX ajusta automáticamente los recursos (DPUs) según la carga, equilibrando costo y rendimiento
- **Minimizar el número de DPUs:** Optimizar los scripts ETL, particionar datos y elegir formatos adecuados reduce el uso de DPUs y, por tanto, el costo
- **Usar el programador de trabajos (job scheduler):** Ejecutar los jobs solo cuando sea necesario, por ejemplo en horas valle, evita ejecuciones innecesarias y ahorra dinero

NO es una forma directa de reducir costos

- **Usar AWS Glue Crawler para indexar datos en S3:** Facilita la gestión y consulta, pero no reduce directamente el costo de ejecutar jobs ETL y el crawler también genera costos

B.0.67 S3 Event Monitoring y Logging

S3 Event Notifications:

- Puedes configurar notificaciones para eventos (como creación, eliminación de objetos) que disparan acciones en Lambda, SNS o SQS

AWS CloudTrail Data Events para S3:

- Permite registrar detalladamente las llamadas a la API sobre objetos S3, como PutObject, GetObject, DeleteObject, etc.
- Esto es como un "log" de eventos a nivel de objetos

S3 Server Access Logs:

- Registra detalles de las solicitudes hechas al bucket, como IP, tiempo, tipo de operación, etc.

B.0.68 SQS - Short Polling vs Long Polling

Aspecto	Short Polling	Long Polling
Tiempo de respuesta	Inmediato	Hasta 20 s de espera
Eficiencia	Menos eficiente (más requests vacíos)	Más eficiente (menos requests vacíos)

Coste	Mayor (más peticiones)	Menor (menos peticiones)
Uso recomendado	Casos con baja latencia estricta	Casos generales, recomendado por AWS

B.0.69 Tipos de colas en SQS

1. Standard Queue

Características base:

- Orden de mensajes no garantizado (pueden llegar en orden diferente al envío)
- Entrega al menos una vez (un mensaje puede duplicarse)
- Throughput prácticamente ilimitado

Modificaciones posibles:

- **Message Retention Period:** cuánto tiempo se guardan mensajes (1 min – 14 días)
- **Visibility Timeout:** tiempo que un mensaje queda "oculto" mientras lo procesa un consumidor (máx. 12h)
- **Delivery Delay:** retraso para que un mensaje esté disponible en la cola
- **Long Polling:** para reducir respuestas vacías

Standard Queue

En general, las Standard se modifican en torno a eficiencia, coste y tiempos, porque ya ofrecen altísimo rendimiento.

2. FIFO Queue

Características base:

- Orden estricto de mensajes (First-In-First-Out)
- Exactly-once processing (sin duplicados)
- Throughput limitado:
 - 300 mensajes por segundo sin batching
 - 3.000 mensajes por segundo con batching

Modificaciones posibles:

- Todas las de Standard (Retention, Visibility, Delay, Long Polling)
- **Message Group ID:** Permite paralelizar el procesamiento en la misma cola. Cada grupo de mensajes se procesa en orden, pero grupos distintos se procesan en paralelo

- **Batching:** mejora el throughput

FIFO Queue

En FIFO, las claves para subir el rendimiento son: Batch actions y MessageGroupId.

B.0.70 SQS Batch Actions

- Permiten enviar, recibir o borrar hasta 10 mensajes en una sola llamada API

Ventajas:

- Reduce coste (menos llamadas API)
- Aumenta throughput (más mensajes procesados por segundo)
- Especialmente útil en colas FIFO, donde sin batch el límite es bajo

Ejemplo:

- Sin batching en FIFO: 300 ops/s
- Con batching (10 mensajes por operación): 3.000 ops/s

B.0.71 “In Tandem”(en conjunto)

AWS recomienda no quedarse solo con una optimización, sino combinar varias:

- **Batch actions + MessageGroupId + múltiples consumidores** → Más throughput en FIFO
- **Batch actions + Long polling** → Menos llamadas innecesarias y más eficiencia
- **Batch actions + múltiples productores** → Más mensajes en paralelo entrando en la cola

B.0.72 RDS Event Notifications

¿Qué son?:

- Notificaciones que RDS envía cuando ocurre un evento importante en tu base de datos
- Se configuran mediante un Event Subscription y se envían a través de SNS (correo, SMS, Lambda, etc.)

Categorías principales:

- **Availability** → reinicio, caída
- **Backup** → inicio/fin de snapshot

- **Configuration change** → cambios en parámetros
- **Failover** → failover en Multi-AZ
- **Security** → cambios en seguridad

Diferencia con CloudWatch:

- **CloudWatch** = métricas
- **RDS Event Notifications** = eventos del sistema

B.0.73 Caso Práctico: Datos entre Regiones S3

Escenario: Una empresa financiera necesita almacenar cientos de GB diarios en buckets S3 en Frankfurt y Virginia.

Solución más eficiente y cost-effective:

1. **Enviar datos al bucket de Frankfurt:** Usar VPC Gateway Endpoint
 - Los Gateway Endpoints crean un endpoint S3 dentro de la VPC
 - No viajan por internet público
 - Soportan Amazon S3 y DynamoDB
 - Más cost-effective que Internet Gateways
2. **Copiar datos a Virginia:** Usar S3 Cross-Region Replication
 - Replicación automática entre buckets de diferentes regiones
 - S3 Transfer Acceleration NO funciona para replicación entre buckets
 - Transfer Acceleration es para uploads/downloads, no replicación

Importante

- Interface Endpoints NO soportan Amazon S3
- S3 Transfer Acceleration NO sirve para copiar entre buckets
- VPC Gateway Endpoints NO funcionan entre regiones diferentes

B.0.74 Amazon ECS Anywhere

¿Qué es?:

- Extensión de Amazon ECS que permite correr contenedores en tu propia infraestructura on-premises o en otras nubes
- Gestionados desde ECS en AWS
- Usa un agente de ECS que instalas en tus servidores o VMs

- Ideal si quieres gestión centralizada de contenedores sin importar dónde corran (AWS u on-prem)

Resumen

ECS Anywhere = ECS para fuera de AWS, mismo control, pero en tu infraestructura.

B.0.75 Balanceo híbrido con ALB

Se puede usar un Application Load Balancer (ALB) para repartir tráfico entre AWS y on-premises:

Configuración:

1. Configuras dos Target Groups:
 - Uno para instancias/servicios en AWS
 - Otro para instancias on-premises (registradas en el ALB)
2. Creas una listener rule con pesos (weighted target groups)
 - Permite decidir qué % del tráfico va a AWS y qué % a on-premises

B.0.76 Listener en un Load Balancer

¿Qué es?:

- Componente del Load Balancer que escucha en un puerto y protocolo (ej. HTTP:80, HTTPS:443)
- Cuando llega una petición, el listener la evalúa según sus reglas (reglas)
- Esas reglas deciden a qué target group enviar la petición

Route 53 weighted routing vs ALB weighted target groups:

Route 53 weighted routing	ALB weighted target groups
Funciona a nivel DNS	Funciona a nivel Load Balancer (capa 7)
15 % a app.aws.com, 85 % a app.onprem.com	Un listener rule en el ALB envía tráfico a dos target groups distintos
Route 53 devuelve IP según pesos	El peso se aplica después de la resolución DNS, en la distribución del tráfico
No entiende de target groups ni listeners	Controla la distribución dentro del ALB

B.0.77 Opciones para mover datos entre buckets en distintas regiones

S3 Cross-Region Replication (CRR):

- **Función:** Replicación automática y continua de objetos de un bucket origen a uno destino en otra región
- **Timing:** Funciona en tiempo casi real (cuando subes algo al bucket origen, se replica)
- **Coste:** Más caro porque tienes los datos en varias regiones y pagas transferencia también
- **Ideal para:**
 - Alta disponibilidad entre regiones
 - Disaster Recovery
 - Compartir datos entre equipos en distintas regiones

S3 Batch Replication:

- **Función:** Para migraciones grandes o puntuales
- **Diferencia:** Replica objetos existentes en lugar de solo los nuevos
- **Útil:** Si ya tienes mucho historial que mover

B.0.78 CloudFormation Template - Secciones Principales

1. AWSTemplateFormatVersion (opcional):

- Indica la versión del formato del template
- Ejemplo: AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"

2. Description (opcional):

- Texto para describir qué hace el template
- Ejemplo: Description: Crea un ELB con 2 EC2"

3. Metadata (opcional):

- Información adicional (puede usarse para GUIs o documentación)

4. Parameters:

- Valores que el usuario puede pasar al lanzar el stack

Ejemplo:

Parameters:

```

InstanceType:
  Type: String
  Default: t3.micro
  AllowedValues:
    - t3.micro
    - t3.small
    - t3.medium
  Description: "Tipo de instancia EC2"

```

5. Mappings:

- Diccionarios estáticos con valores por región, entorno, etc.

Ejemplo:

Mappings:

```

RegionAMI:
  us-east-1:
    AMI: ami-12345
  eu-central-1:
    AMI: ami-67890

```

6. Conditions:

- Reglas lógicas para crear o no recursos

Ejemplo:

Conditions:

```

CreateProdResources: !Equals [ !Ref EnvType, "prod" ]

```

7. Resources (obligatorio):

- Aquí defines qué se crea (EC2, S3, RDS, etc.)

Ejemplo:

Resources:

```

MyInstance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    InstanceType: !Ref InstanceType
    ImageId: !FindInMap [RegionAMI, !Ref "AWS::Region", AMI]

```

8. Outputs:

- Muestra valores al terminar el stack (ej: DNS, IDs, ARNs)
- Con esto, al terminar de crear el stack en el output saldrá myInstance ID

Ejemplo:

Outputs:

InstanceID:

Description: "ID de la instancia"

Value: !Ref MyInstance

Funciones intrínsecas principales:

- **!Ref** → referencia a parámetros o recursos
- **!GetAtt** → atributos de un recurso (ej. DNSName de un ELB)
- **!Sub** → interpolación de variables en strings
- **!Join** → concatenar strings
- **!FindInMap** → obtener valores de Mappings
- **!If** → condicional

B.0.79 Secciones adicionales de CloudFormation

Transform:

- Permite usar macros o plantillas SAM (AWS::Serverless-2016-10-31)
- Útil para aplicaciones serverless o incluir otras plantillas

Metadata:

- Información adicional sobre los recursos
- Se puede usar para inicialización de instancias con AWS::CloudFormation::Init

Rules:

- Define reglas para validar parámetros antes de crear recursos
- Ejemplo: asegurarte que un valor de parámetro cumpla ciertas condiciones

Transform y Macros:

- Macros permiten modificar el template al vuelo, antes de que se creen los recursos

Custom Resources:

- No es una sección literal, pero puedes definir recursos personalizados que ejecuten Lambda u otros servicios al desplegar el stack

B.0.80 Amazon Data Lifecycle Manager (DLM)

Propósito: Automatizar el ciclo de vida de snapshots y AMIs.

Alcance: Solo EBS y EC2 AMIs.

Funcionalidades clave:

- Crear snapshots programados de EBS
- Copiar snapshots a otra región (cross-region)
- Eliminar snapshots antiguos según política de retención
- Crear y eliminar AMIs automáticamente

Limitaciones:

- Solo trabaja con EBS y AMIs
- No gestiona otros servicios ni cumple políticas centralizadas de backup
- No cambia el cifrado de snapshots automáticamente

Importante

No es lo mismo Data Lifecycle Manager que las Data Lifecycle Policies que son para pasar de S3 a S3 Glacier y demás.

B.0.81 Elastic IP (EIP) - Limitaciones

- **EIPs can be moved from one instance to another in multiple VPCs within the same region - NO EN MÚLTIPLES REGIONES**

B.0.82 CloudWatch Alarm Actions

- Amazon CloudWatch alarm actions allow you to create alarms that automatically stop, terminate, reboot, or recover your Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances

B.0.83 Graph Database para Fraud Detection

- **Fraud detection** → graph database
- Las bases de datos de grafos son ideales para detectar patrones de fraude y relaciones complejas entre entidades

B.0.84 Recuperar acceso a EC2 cuando se pierde el key pair

Escenario:

- Instancia EC2 Linux con EBS root volume
- Key pair privado perdido → no se puede conectar por SSH

Pasos recomendados (menor overhead):

1. Detener la instancia original
2. Desmontar el root volume
3. Adjuntar el volumen a otra instancia como volumen de datos
4. Editar `~/.ssh/authorized_keys` y añadir una nueva clave pública
5. Desmontar el volumen y volver a montar en la instancia original
6. Arrancar la instancia y conectarse con la nueva clave

Notas importantes

- Montar como data evita corromper el sistema operativo y permite modificar archivos de usuario con seguridad
- Este procedimiento no funciona para instancias con instance store-backed root volumes

B.0.85 Source/Destination Check (SDC) en EC2

¿Qué es?:

- Propiedad de las instancias EC2 que determina si la instancia acepta tráfico que no esté destinado a ella o que no haya generado
- Por defecto, está habilitada → la instancia solo puede enviar/recibir tráfico que le pertenece (su propia IP)

Diferencia clave:

Concepto	NAT Gateway	NAT Instance
SDC	No se toca → AWS lo gestiona internamente	Debe deshabilitarse para enrutar tráfico
Administración	Servicio completamente gestionado por AWS	Tú gestionas la instancia EC2 que hace NAT
Escalabilidad	Automática	Depende de la instancia y zona

¿Por qué no se desactiva SDC en NAT Gateway?:

- NAT Gateway es un servicio de AWS, no una instancia EC2 normal
- Ya sabe cómo enrutar tráfico de las instancias privadas a Internet
- Si desactivaras SDC, no sirve de nada, porque no tienes control sobre el tráfico internamente

¿Por qué sí se desactiva SDC en NAT Instance?:

- Una NAT Instance es una EC2 normal
- Debe aceptar tráfico que no tiene como destino su propia IP, porque actúa como puerta de enlace para otras instancias privadas
- Por eso, hay que desactivar SDC para que funcione correctamente como NAT

B.0.86 Aurora Serverless para cargas impredecibles

- **Conclusión:** Aurora Serverless es la opción más coste-eficiente y flexible para cargas impredecibles en bases de datos relacionales
- Se adapta automáticamente a los picos y evita pagar por capacidad ociosa
- Ideal cuando es posible que no se use la BD por períodos prolongados

B.0.87 Datos en Instance Store

Persistencia:

- Persiste solo mientras la instancia existe
- Se mantiene si la instancia se reinicia (reboot)

Se pierde si ocurre:

- Fallo del disco subyacente
- La instancia se detiene (stop)
- La instancia se termina

B.0.88 Dedicated Instances vs Dedicated Hosts

Característica	Dedicated Instances	Dedicated Hosts
Hardware exclusivo	Sí, no compartido con otras cuentas	Sí, no compartido con otras cuentas

Control sobre el host	No, AWS decide dónde se colocan	Sí, el cliente elige en qué host físico se ejecuta cada instancia
Modificar hardware	No permitido	Puedes ver inventario de sockets, núcleos, licencias de software, etc.
Costo	Generalmente más bajo	Más caro porque pagas por el host completo

B.0.89 Provisioned Throughput - Cost Effectiveness

- Provisioned throughput puede ser cost effective si la workload es predecible, porque solo pagas por lo que usas

B.0.90 Lambda Event-Based - Limitaciones

¿Por qué no usar un Lambda "event-based" directamente?:

- La idea de "event-based Lambda" suena bien, pero Lambda no recibe eventos directamente de cambios en security groups
- Necesitas un servicio que detecte los cambios en la API, como EventBridge (antes CloudWatch Events)

Lambda basada en eventos (Event-based Lambda):

- No "escucha" recursos directamente
- Se dispara por eventos generados por otros servicios de AWS

Tipos de eventos que puede escuchar:

- **Eventos de EventBridge / CloudWatch Events:** Cambios en recursos (API calls capturadas por CloudTrail). Ejemplos: creación/modificación/eliminación de EC2, Security Groups, S3 buckets, IAM roles, etc.
- **Eventos de S3:** Subida, eliminación o reemplazo de objetos
- **Eventos de DynamoDB Streams:** Cambios en tablas (insert, update, delete)
- **Eventos de Kinesis o SQS:** Mensajes o registros nuevos → Lambda los procesa
- **Eventos de CloudFormation o CodePipeline:** Cambios en stacks o pipelines → Lambda puede reaccionar

B.0.91 Savings Plans - Consideración importante

Importante

Con un Compute Savings Plan (y también con un EC2 Instance Savings Plan) te comprometes a pagar una cantidad fija por hora durante todo el año, como si la instancia estuviese corriendo constantemente, aunque en realidad la uses solo unas horas al día.

Opción	Ahorro máx	Flex tipo/familia	Flex región	Interrupción	Comentario
Spot Instances	Hasta 90 %	Total	Total	Sí	Muy barato, no para jobs críticos
Compute Savings Plan	Hasta 66 %	Total	Total	No	Ideal para cargas constantes con flexibilidad
Convertible RI	Hasta 66 %	Alta	Limitada	No	Bueno si necesitas cambiar tipo
EC2 Instance SP	Hasta 66 %	Limitada	Limitada	No	Menos flexible

B.0.92 AWS X-Ray

- AWS X-Ray collects data about requests that your application serves and provides tools that you can use to view the interaction between the services
- Data collected is used to create graphs on the application and its dependencies and the health of any request made by the application
- X-Ray uses trace data from the AWS resources that power your serverless application to generate a detailed Service Graph

B.0.93 CloudFront Invalidation

- Invalidate.^{en} CloudFront significa marcar los objetos cacheados como obsoletos
- AWS no permite borrar manualmente los edge caches, solo mediante invalidación

B.0.94 DynamoDB Streams a S3

- **Streaming data from DynamoDB Streams into S3 isn't typically possible without a processing intermediary like AWS Lambda or Kinesis Firehose**
- DynamoDB Streams needs to be processed (read and transformed) before the data can be stored in S3
- Los DynamoDB Streams no almacenan datos por sí mismos, son solo un flujo de eventos
- Para guardar esos datos en otro sitio necesitas un intermediario que lea el stream y los escriba en tu destino

B.0.95 EBS Encryption by Default

- Aunque normalmente no puedes crear un snapshot cifrado a partir de uno no cifrado directamente, la función de Encryption by Default de la cuenta evita ese problema y cifra el volumen automáticamente al momento de la creación

Apéndice C

Glosario

AZ Availability Zone - Zona de Disponibilidad

VPC Virtual Private Cloud - Nube Privada Virtual

ELB Elastic Load Balancer - Balanceador de Carga Elástico

Auto Scaling Escalado automático de recursos

Multi-AZ Configuración en múltiples zonas de disponibilidad

RTO Recovery Time Objective - Tiempo objetivo de recuperación

RPO Recovery Point Objective - Punto objetivo de recuperación

IOPS Input/Output Operations Per Second

EBS Elastic Block Store - Almacenamiento de bloques

S3 Simple Storage Service - Servicio de almacenamiento simple

¡Buena suerte en tu examen AWS Solutions Architect Associate!

